

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Modul 2: Antarmuka Sensor dan Sistem Kendali Dasar



Disusun oleh :

Nama : syafa sartika putri aryanti

NPM : 25782056

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

2.6 latihan

- **Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Jawab :

Nilai intensitas cahaya pada Praktikum 1 menghasilkan angka maksimal **1023** karena *Analog-to-Digital Converter* (ADC) pada chip NodeMCU ESP8266 memiliki **resolusi 10-bit**. Secara matematis, sistem biner 10-bit mampu merepresentasikan rentang kombinasi data sebanyak $2^{10} = 1024$ tingkat variabel (dimulai dari angka 0 hingga 1023). Ketika sensor LDR menerima cahaya sangat terang dan menghasilkan tegangan analog maksimal mendekati 3.3V, sistem ADC akan mengonversi nilai voltase kontinu tersebut menjadi rentang nilai digital tertinggi, yaitu **1023**. Oleh karena itu, batas pembacaan ADC tidak genap di angka 100 atau 1000, melainkan mengikuti batas kapasitas kombinasi biner 10-bit mikrokontroler.

- **Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

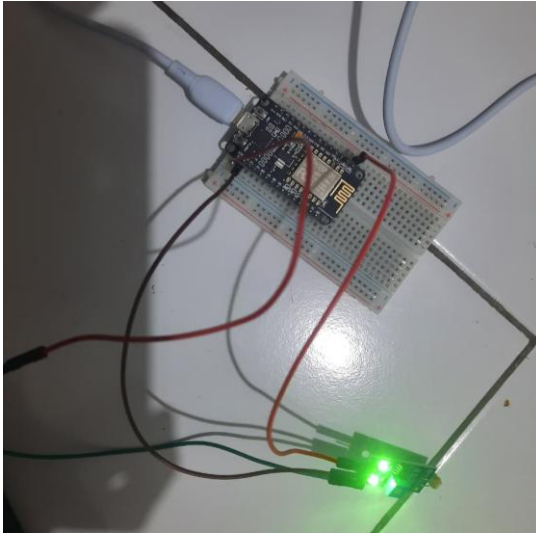
Jawab:

```
Blink.ino
1  const byte ldrPin = A0;
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200);
5  }
6
7  void loop() {
8      int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10     // Menghitung persentase dari nilai ADC (0-1023) ke rentang 0-100%
11     int persentase = map(ldrValue, 0, 1023, 0, 100);
12
13     Serial.print("Intensitas Cahaya: ");
14     Serial.print(persentase);
15     Serial.println(" %");
16
17     delay(1000);
18 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

```
Intensitas Cahaya: 8 / %
Intensitas Cahaya: 89 %
Intensitas Cahaya: 18 %
Intensitas Cahaya: 16 %
Intensitas Cahaya: 15 %
...
```



Penjelasan: Percobaan pada Latihan 2 ini bertujuan memodifikasi sistem pembacaan data analog agar menghasilkan informasi yang lebih adaptif dan mudah dipahami oleh pengguna akhir (*human-readable*). Pada kode program dasar Praktikum 1, nilai yang ditayangkan ke Serial Monitor merupakan data biner mentah hasil konversi ADC 10-bit yang berada pada rentang **0 hingga 1023**. Untuk mengubah rentang tersebut menjadi skala persentase (**0% hingga 100%**), disematkan fungsi pemetaan skala `map(ldrValue, 0, 1023, 0, 100)` di dalam fungsi `loop()`.

Melalui fungsi ini, nilai `ldrValue` yang dibaca dari pin **A0** dikonversi secara proporsional, di mana nilai ADC 0 dipetakan sebagai 0% (kondisi gelap total) dan nilai 1023 dipetakan sebagai 100% (kondisi terang maksimal). Hasil konversi tersebut kemudian ditayangkan ke Serial Monitor dengan format "Intensitas Cahaya: [nilai] %", membuktikan bahwa pemrosesan logika algoritma untuk transformasi data mentah menjadi skala persentase telah berjalan dengan baik.

- **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jawab:

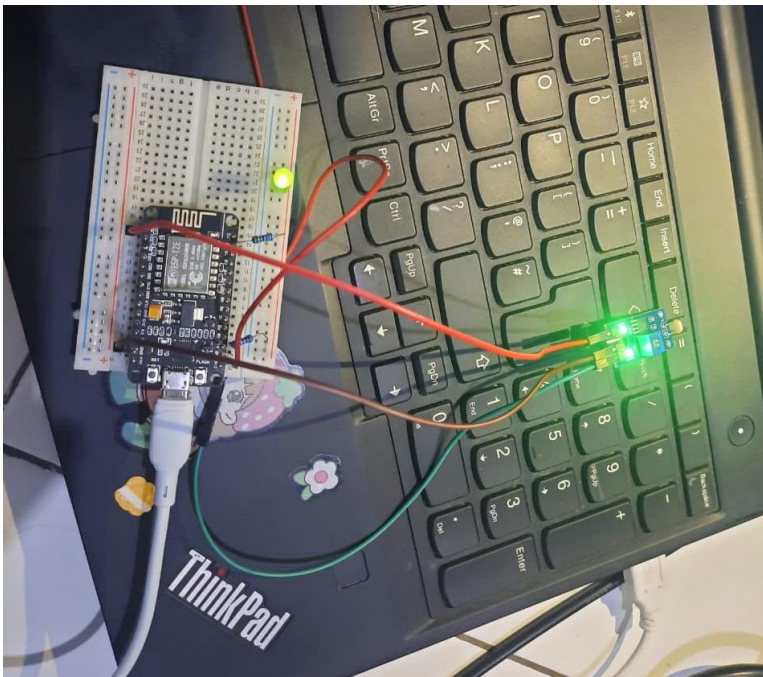
Percobaan analisis ini bertujuan memahami karakteristik kendali modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler* dengan logika pemicuan **Active-Low**. Berbeda dengan logika digital standar (*Active-High*), modul *Relay Active-Low* akan aktif (sakelar menutup/ON) saat menerima sinyal logika **LOW (0V)** dari mikrokontroler.

Ketika program mengeksekusi perintah `digitalWrite(relayPin, HIGH)`, mikrokontroler mengirimkan tegangan **3.3V (HIGH)** ke pin masukan *Relay*. Tegangan ini tidak memicu

LED internal pada *Optocoupler*, sehingga transistor pemicu tidak aktif dan kumparan elektromagnetik *Relay* tidak mendapatkan arus. Kondisi ini menyebabkan kontak sakelar tetap berada pada posisi semula (*Normally Open* terputus), sehingga aliran arus listrik ke aktuator (lampu ruangan) terhenti dan lampu berada dalam kondisi **MATI**. Sebaliknya, lampu baru akan **MENYALA** apabila perintah diubah menjadi `digitalWrite(relayPin, LOW)`.

- **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional `if` yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

Jawab :



```
Blinkino
1  const byte ldrPin = A0;
2  const byte ledPin = D1;
3
4  void setup() {
5      Serial.begin(115200);
6      pinMode(ledPin, OUTPUT);
7  }
8
9  void loop() {
10     int ldrValue = analogRead(ldrPin);
11
12     Serial.print("Nilai ADC LDR: ");
13     Serial.println(ldrValue);
14
15     // Uji coba langsung: jika disenter (nilai ADC berubah), nyalakan LED
16     // Jika nilai ADC ruangan normal sekitar 500-800,
17     // coba gunakan logika pembandingan di bawah ini:
18     if (ldrValue < 500) {
19         digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED Menyala
20     } else {
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

Penjelasan :

Percobaan ini mengintegrasikan masukan analog sensor LDR di pin **A0** dengan keluaran digital LED di pin **D1**. Nilai pembacaan ADC (0–1023) dievaluasi menggunakan logika percabangan if ($\text{ldrValue} < \text{threshold}$). Saat sensor menerima paparan cahaya yang membuat nilai ADC berada di bawah ambang batas (*threshold*), NodeMCU mengirimkan sinyal **HIGH** ke pin D1 untuk menyalakan LED. Sebaliknya, saat kondisi normal, pin D1 bernilai **LOW** dan LED mati. Hasil uji membuktikan pengontrolan otomatis berbasis ambang batas sensor bekerja dengan baik.